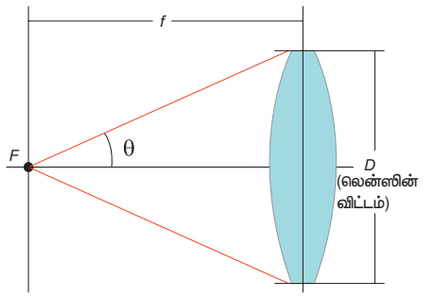
நியூமெரிக்கல் அபெர்ச்சர் (NA) = n × sin(θ)



n = வகைமாதிரிக்கும், பொருளருகு வில்லைக்கும் இடையே உள்ள ஒளி விலகல் எண்
a/θ = கோணத்தின் அரை அபெர்ச்சர் அல்லது பொருளருகு லென்சின் மொத்தக் கோணம் (லென்சின் உள்ளே அல்லது வெளியே செல்லும் மிக அதிகமான ஒளிக் கூம்பின் பாதி அளவு ஆகும்).

தகவல் துளி

இந்தக் கிரகத்தின் மிகச்சிறிய செல்களான *மைக்கோபிளாஸ்மா* 0.2 முதல் 0.3 μm உருவளவு கொண்டதாய் உள்ளது மற்றும் அவை ஒளி நுண்ணோக்கியின் தெளிவுதிறன் அளவின் எல்லைக்குள் அமைந்துள்ளது. *மைக்கோபிளாஸ்மாவை* விட 10 மடங்கு சிறியதாகவும் சாதாரண பாக்டீரியா செல்களை விட 100 மடங்கு சிறியதாகவும் இருக்கும் பாக்டீரியா நானோ பாக்டீரியா (Nano bacteria) அல்லது நானோப்ஸ் (Nanobes) என்று அழைக்கப்படுகிறது. (கிரேக்க மொழியில் நானோப்ஸ் என்றால் நூறுகோடியில் ஒரு பங்கு என்று பொருள்)

ஒளி நுண்ணோக்கியின் தெளிவு திறன் ஒளியின் அலை நீளத்தையும் பொருள் அருகு வில்லையின் நியூமெரிக்கல் அபெர்ச்சரையும் சார்ந்தது. லென்சின் நியூமெரிக்கல் அபெர்ச்சரை பின்வரும் முறைவின் மூலம் அதிகப்படுத்தலாம்.

- லென்சின் வெளிப்புற அளவை அதிகப்படுத்துதல்.
- பொருளுக்கும் வில்லைக்குமிடையே உள்ள ஒளி விலகலின் எண்ணை (Refractive Index) அதிகப்படுத்துதல்.

நியூமெரிக்கல் அபெர்ச்சர் பெரியதாய் இருந்தால், தெளிவு திறன் சிறப்பாக இருக்கும். அதிக தெளிவு திறன் கிடைப்பதற்க பொருள்களை ஒளிரச் செய்வது மிகவும் அவசியம். சிறிய நியூமெரிக்கல் அபெர்ச்சர் கொண்ட நுண்ணோக்கியிலுள்ள குழி கண்ணாடி குறுகிய ஒளிக்கூம்பினை உருவாக்குகிறது. எனினும் மேடையின் கீழ் ஒளிக்குவிப்பான் (Sub Stage Condenser) தெளிவு திறனை மேம்படுத்தலாம். அகலமான ஒளிக்கூம்பானது வடிவில் செலுத்தும் ஒளி, நழுவும் (Slide) வழியாகவும், பொருள் அருகு வில்லை வழியாகவும் செல்லும் போது நியூமெரிக்கல் அபெர்ச்சரை பெரிதாக்கி நுண்ணோக்கியின் தெளிவு திறனை அதிகரிக்கச் செய்கிறது.

நுண்ணோக்கியின் வகைகள்

நுண்ணுயிரிகளையும், அவைகளின் வெவ்வேறான அளவுகளையுடைய அமைப்புகளையும் பார்ப்பதற்கு வெவ்வெறு வகையான நுண்ணோக்கிகள் நமக்கு தேவைப்படுகின்றன.

- ஒளி நுண்ணோக்கிகள் ஒளியின் உதவியுடன் பிம்பங்களை தெளிவாக்குகின்றன. பிரைட் பீல்ட் நுண்ணோக்கியில் வகைமாதிரியானது, ஒளி நிறைந்த பின்புலப் சூழலில் கருமையான பொருளாக, காணப்படுகிறது. டார்க் பீல்ட் நுண்ணோக்கி,ஒருசிறப்பானஒளிக்குவிப்பானை (Special Condensor) பயன்படுத்துவதால், வகைமாதிரியானது கருமையான பின்புலச் சூழலில் ஒளிர்ந்து காணப்படுகிறது. ஃபேஸ் காண்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கியும் புளூராசெண்ட் நுண்ணோக்கியும், ஒளி நுண்ணோக்கியின் பிற வகைகளாகும்.
- எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி ஒளிக்குப் பதிலாக, எலக்ட்ரான் கற்றையைப் பயன்படுத்துகிறது. டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில், எலக்ட்ரான்கள் பொருளின் வழியே ஊடுருவி இரு பரிமாண பிம்பத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் எலக்ட்ரான்கள் வகைமாதிரியிலிருந்து பிரதிபலிப்பதால் முப்பரிமாண பிம்பத்தை உருவாக்குகின்றன.

2.3 பிரைட் பீல்டு நுண்ணோக்கி

பிரைட் பீல்டு நுண்ணோக்கி, பொதுவான ஆய்வகப் பரிசோதனைகளுக்குப் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தக்கூடிய நுண்ணோக்கியாகும் (படம் 2.6). இது பின்வரும் பாகங்களைக் கொண்டுள்ளது.

- ஒரு கண்ணாடியோ அல்லது மின்சார விளக்கோ ஒளியின் ஆதாரமாக நுண்ணோக்கியின் அடித்தளத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 18 19-02-2019 5.45.45 PM